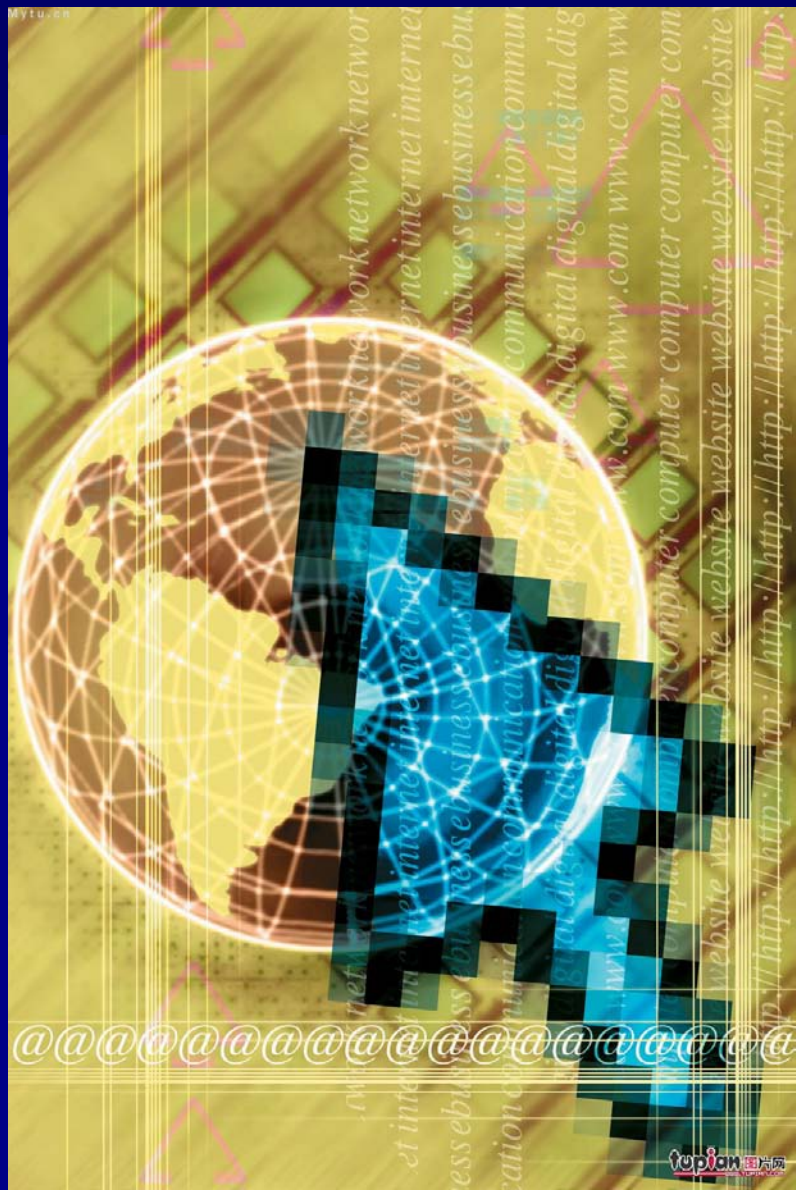
信息技术中的材料科学

王晓慧
清华大学材料系
新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室

信息时代

- 人类社会的发展进程
  - 原始经济时代
  - 农业时代
  - 工业时代
  - 信息时代
    - 信息技术成为文明的支点
    - 信息爆炸
      - 摩尔定律



信息技术的先导和物质基础

- 信息技术的重大突破往往与材料相关
  - 半导体的发现——大规模集成电路
  - 光纤的发明——光通信
  - 光子晶体——全光信息技术

新型陶瓷国家重点实验室的有关工作

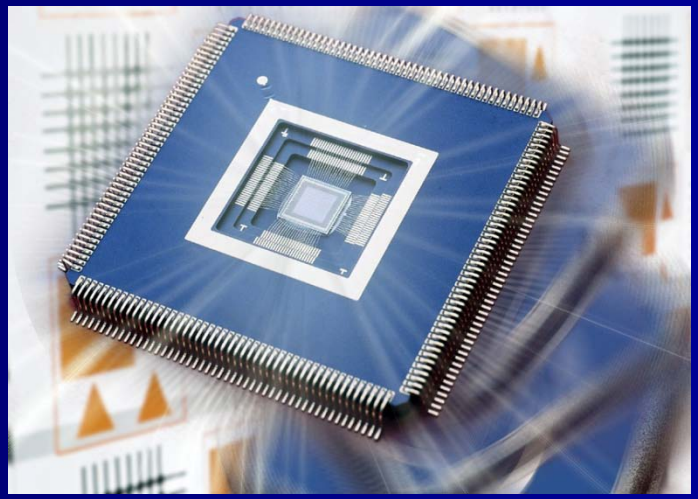
- 信息功能陶瓷——无源电子元件的关键材料
  - 李龙土院士
  - 南策文院士
  - 周济教授
  - 王晓慧教授
  - 李敬锋教授
  - 周和平教授
  - 岳振星教授
- 光子晶体——全光技术的关键材料
  - 周济教授

电子元器件的种类

- 无源元件



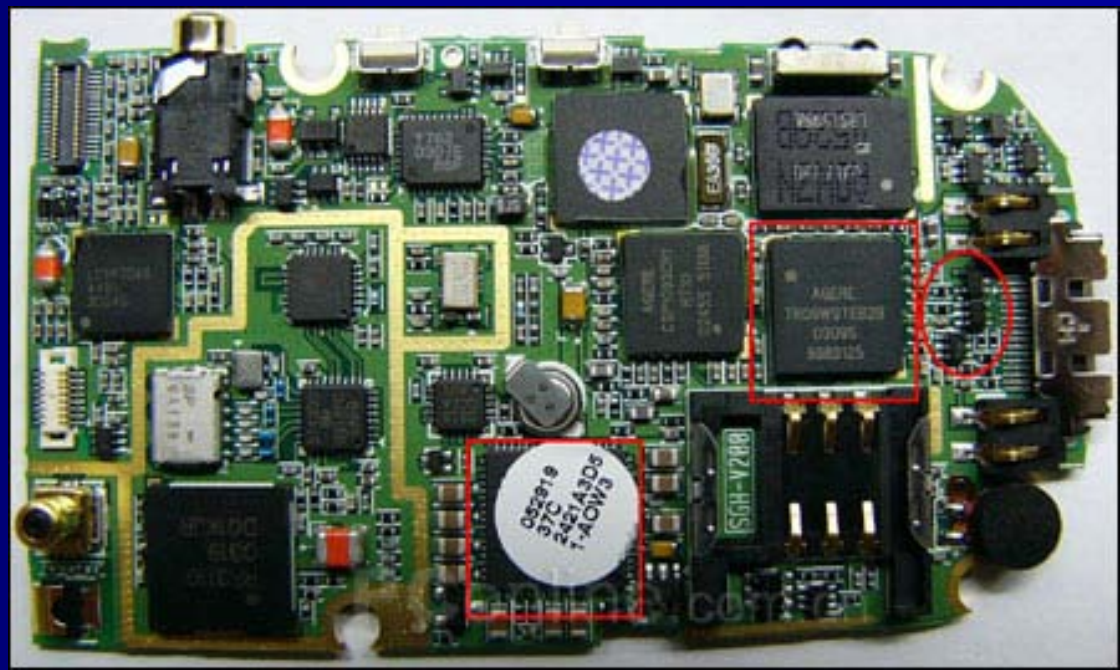
- 有源器件



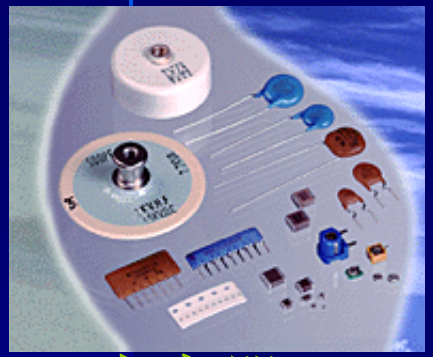
电子元件

- 电子元件（也称为无源元件或被动元件，主要包括电阻器、电容器、电感器、变压器、滤波器、天线等）是一大类重要的电子信息产品。

电子元件与电子器件（又称有源器件或主动元件，主要包括集成电路等半导体产品）共同构成电路的核心部分，是各类电子信息产品的基础。



电子元件



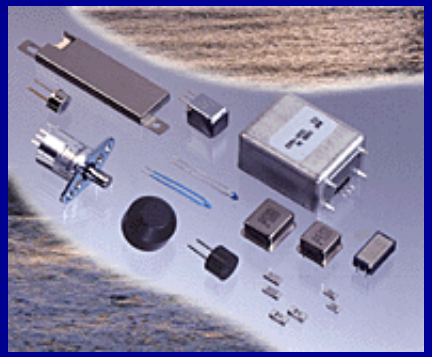
电容器



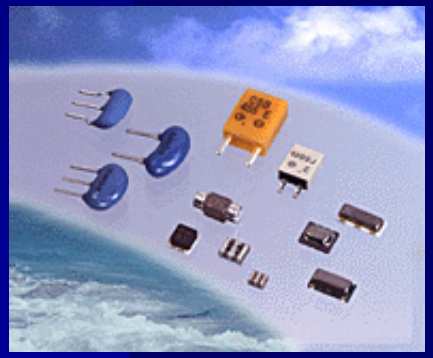
EMI 滤波器



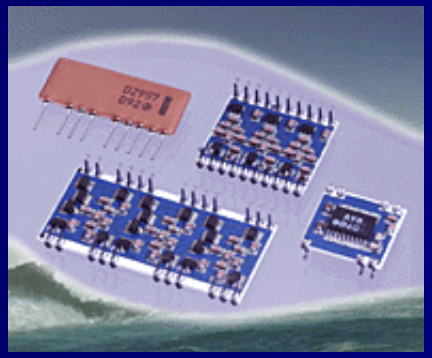
微波器件



传感器



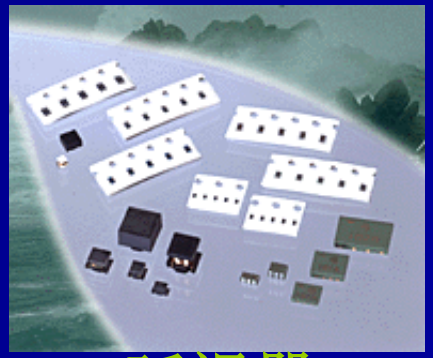
振荡器



功能模块/ IC

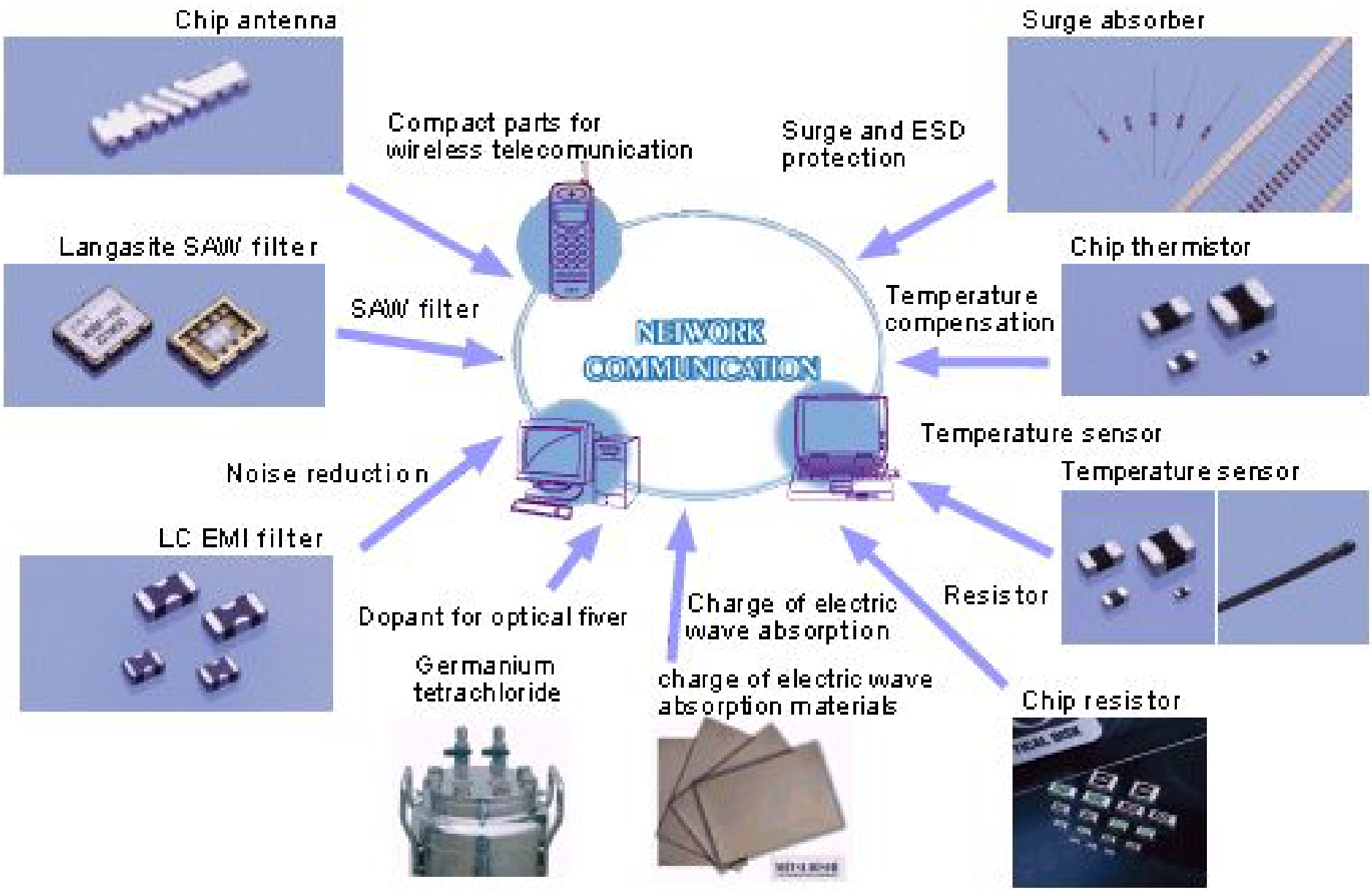


压电声波元件

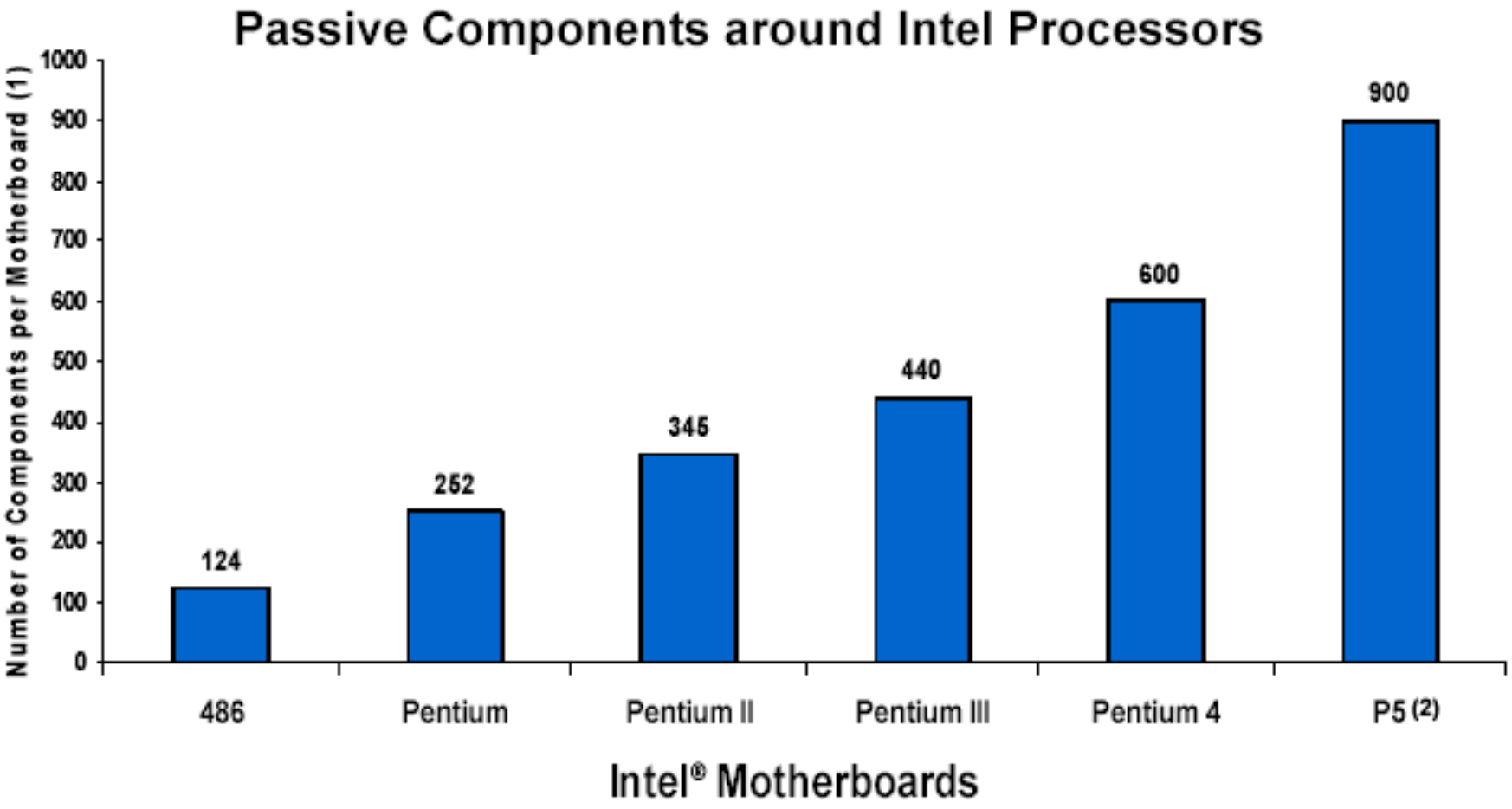


延迟器

各类电子元件及其应用领域



Passive Component Usage in Computers

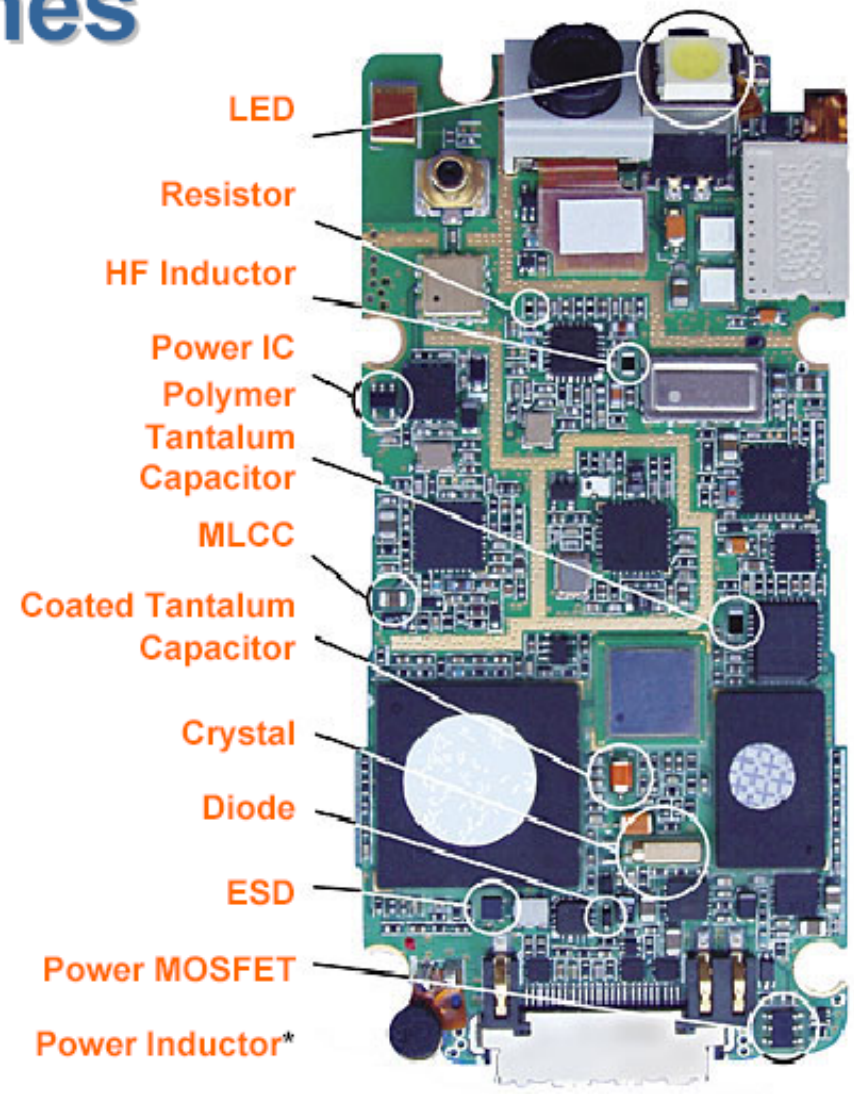


(1) Source: Vishay estimates; will vary depending upon end-product application.
(2) Source: Estimated 800-1,000 passive components for P5 to be released in 2008,
©Paumanok Publications, Inc. 2003

Component Content in Cell Phones

Potential Vishay Bill of Materials			
Resistors	161	Power MOSFETs	3
MLCCs	226	Power ICs	8
Tantalum Capacitors (Polymer Tantalum, Coated Tantalum)	13	Diodes, rectifiers	17
Inductors (HF Inductors, Power Inductors)	18	ESD/TVS	8
Crystals	1	LEDs	21
Total Passive Components	**419**	**Total Semiconductors**	**57**
Total Passive Components and Semiconductors 476			

- Shown to the right are the exterior and one side of an internal printed circuit board of the Samsung SCH-E300, a W-CDMA cellular telephone.
- Identified and highlighted on the printed circuit board (and listed in the text table on this page) are types of components manufactured by Vishay. List contains only types of components manufactured by Vishay.



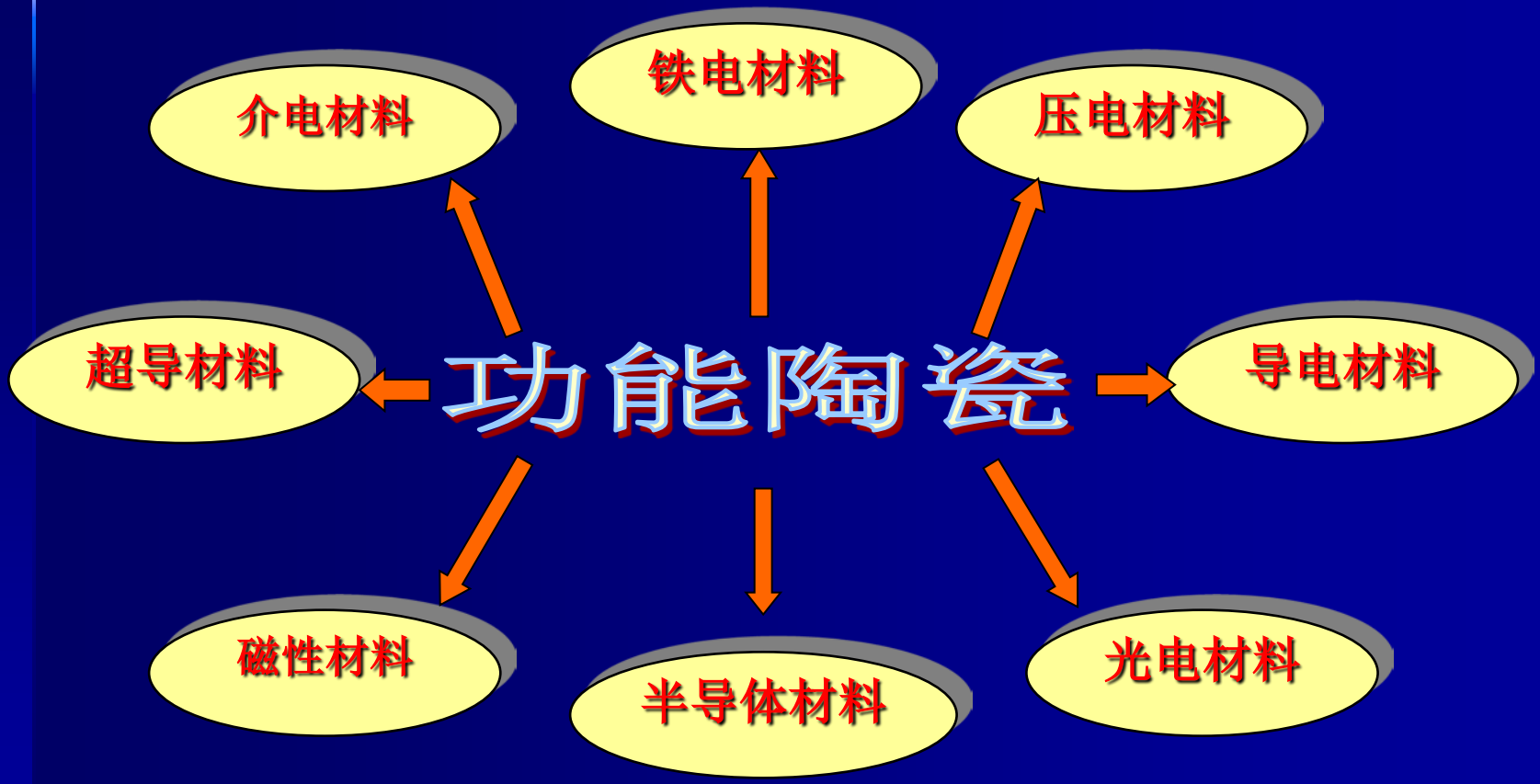
*Inside the phone but not located on this board

关键材料——信息功能陶瓷

信息功能陶瓷是检测、转换、耦合、传输及存储电、磁、光、声、热和力等信息的介质材料。

主要包括介电、铁电、压电、半导、导电、热电、铁磁和超导等陶瓷。

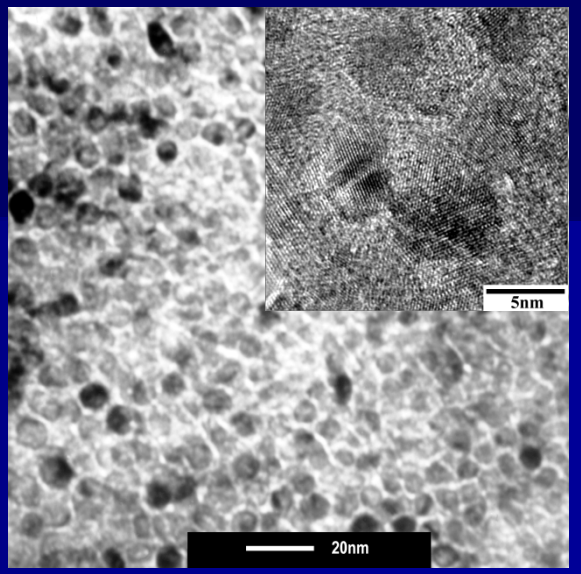
功能陶瓷材料



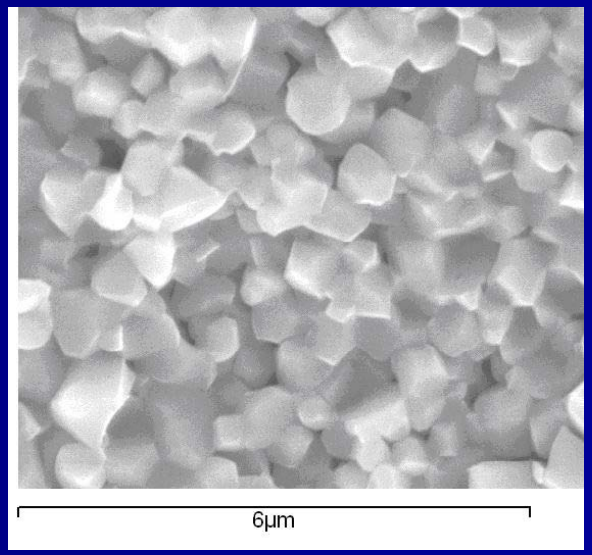
陶瓷材料

- 陶瓷泛指把各种无机非金属经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系列的物理化学反应后，形成的坚硬物质。

- 多晶材料



8nm BT



600nm NiCuZn ferrite

陶瓷材料的基本特点

- 高强度、高硬度、耐磨损
- 高温度稳定型
- 高热传导特性
- 低热膨胀率
- 高化学稳定型

- 各种功能

- 以上特点决定了陶瓷材料是各类电子元件的理想材料。

陶瓷材料的制备过程

坯体材料制备

原料粉碎 — 精洗（去掉杂质）— 磨细（达到一定粒度）—配料— 脱水（控制坯料水分）— 炼坯、陈腐（去除空气）

↓

成型

（可塑法，注浆法，压制法，流延法）

↓

烧结

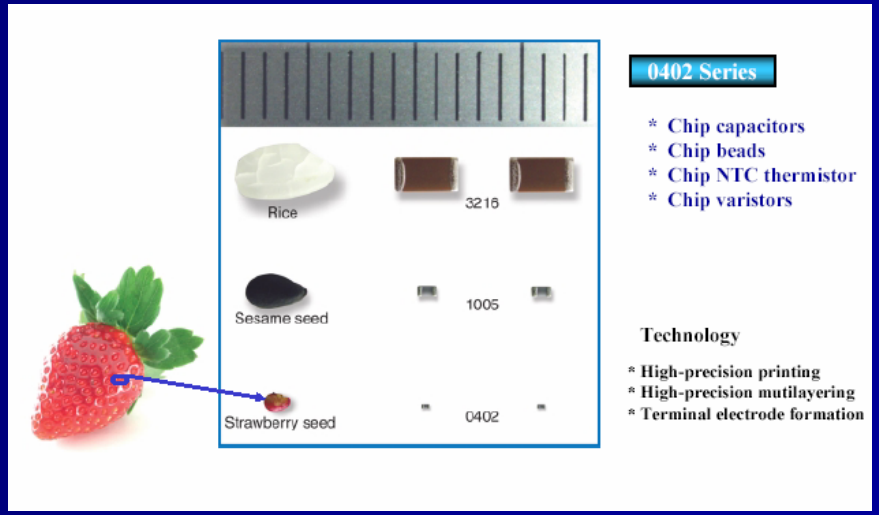
通过高温加热时发生一系列物理化学变化（水的蒸发，原料分解，有机物气化，晶体转型及熔化），并使生坯体积收缩，强度、密度增加，最终形成致密、坚硬的具有某种显微结构烧结体

复杂的材料系统 跨学科的科学问题

- 制备
  - 热力学
  - 固相反应化学
  - 表面化学
  - 化学动力学
  - 流变学
  - 机械成型科学
  - 。。。。
- 性质设计
  - 固体物理学
  - 晶体结构
  - 缺陷化学
  - 电磁学
  - 力学
  - 。。。。

信息技术高速发展对电子元件与功能陶瓷材料提出的挑战

- 小型化
- 片式化
- 集成模块化
- 高频化、宽频化
- 新功能
- 绿色化

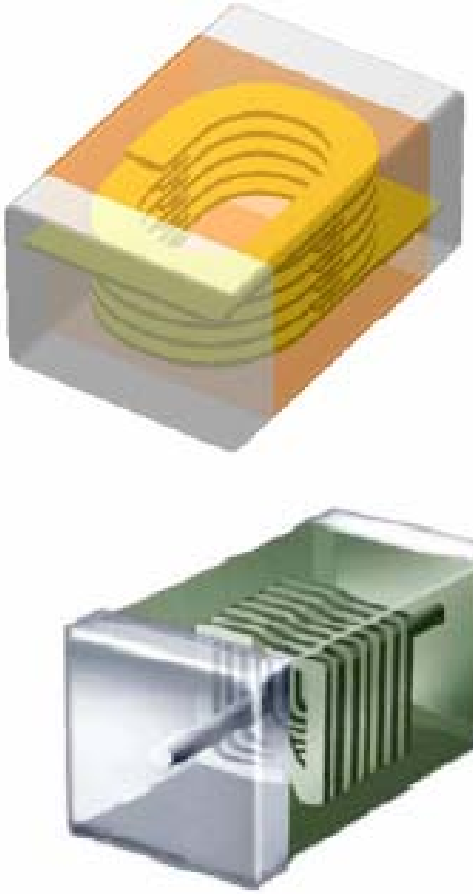




小型化、片式化电子元件的制备平台——多层陶瓷技术（MLC)

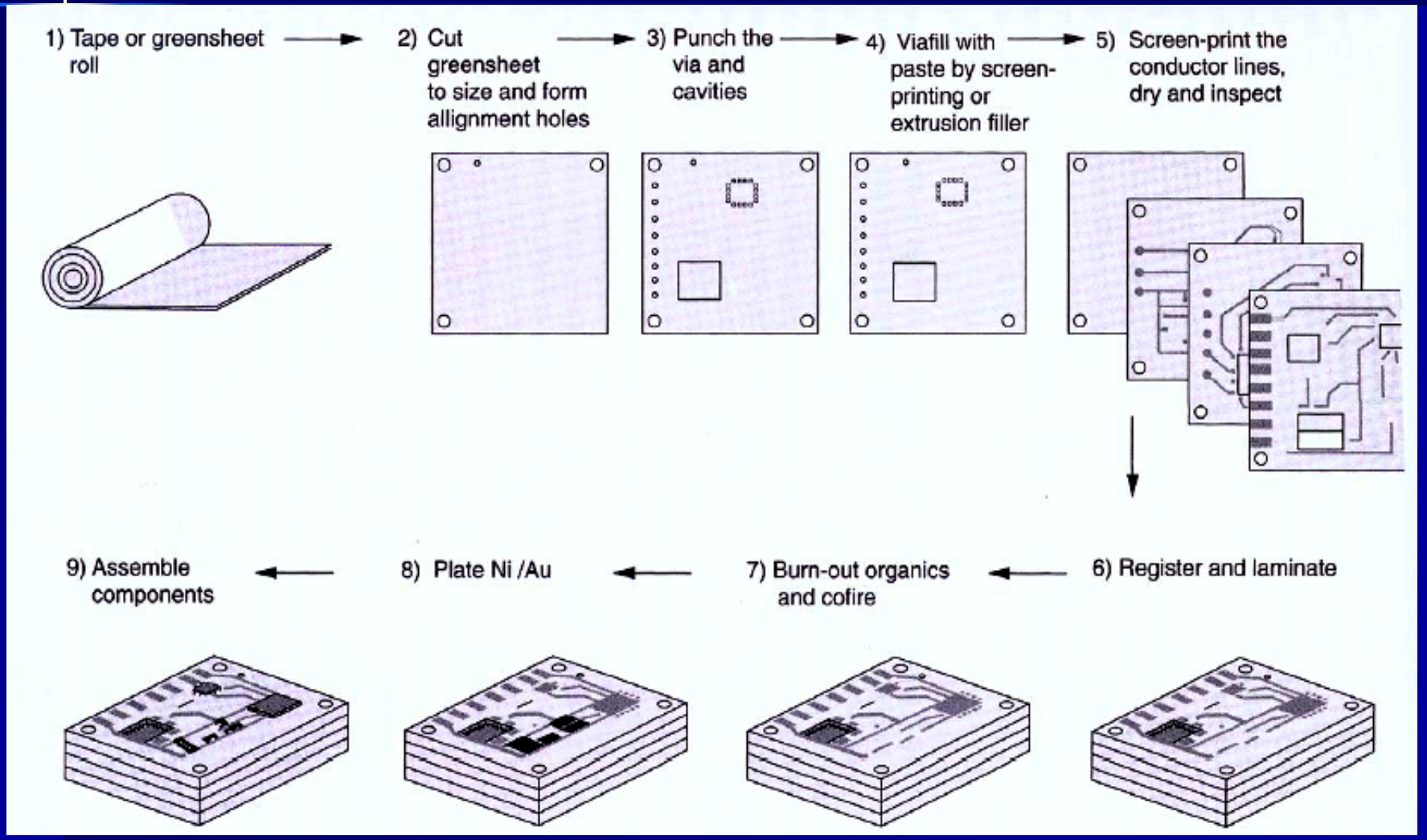


Schematic drawing of chip capacitor



Schematic drawing of chip inductor

无源元件集成技术平台--LTCC



功能陶瓷的低温烧结—实现无源元件片式化/集成化电子元件的技术关键

- 内电极（导线）与陶瓷共烧
  - Ag是各种电子元件中最理想的导电材料
  - Ag的熔点在961℃，为了防止银向磁介质层内扩散，需要将铁氧体的烧成温度降低到900℃以下。

- 一般功能陶瓷的烧结温度远高于该温度

  - **探索具有低温烧结特性的功能材料是电子元件发展的一个重要难题之一**

新型陶瓷国家重点实验室的有关成果

- 低温烧结压电、铁电材料
  - 获1988年度国家技术发明二等奖
- 高性能低温烧结软磁铁氧体材料
  - 获2005年度国家技术发明二等奖
- 高性能多层陶瓷电容器用介电材料

案例一：高性能低温烧结软磁铁氧体

- 应用背景：片式电感器





电感类元件：三大类无源元件之一

（电感器、滤波器、陷波器、变压器等）

- 结构相对复杂
- 材料难度较大
- **片式化步伐相对缓慢，构成了SMT的瓶颈**

立项背景

- 中国片式电感器产业的兴起——1990's
- 材料方面的困境
  - 美、日等国的封锁
- 863“九五”重大项目的支持

创新思路

- 高起点，通过自主创新，超越国外已有的材料系统；
- 以基础研究的突破，指导材料设计。

通用材料及其主要问题

- 加助烧剂的Ni-Cu-Zn铁氧体
  - 助烧剂将使材料的电磁性能大大降低
    - 国际上磁导率最高值为400（TDK产品），故一些大感量电感器难以片式化
  - 难以实现甚高频段（200-1000MHz）工作
    - NiCuZn铁氧体（100K-200MHz）
    - 低烧低介陶瓷（1GHz以上）
  - 阻抗偏低、带宽较窄
    - 对于广泛应用的高频宽带磁珠，一直没有合适的材料

创新思路

- 将低温烧结－控制显微结构－材料改性相结合，通过独特的材料配方设计和烧结工艺过程，达到了低温烧结与性能改善的双重目的。
  - 高烧结活性的纳米陶瓷前驱体的使用
  - 新体系与新结构
  - 复合助烧剂协同作用
  - 精选基料与添加物的合理匹配
  - 等价置换和异价取代
  - 通过缺陷引入活化晶格以促进烧结过程中固相传质
  - 复合改性
  - 低共熔

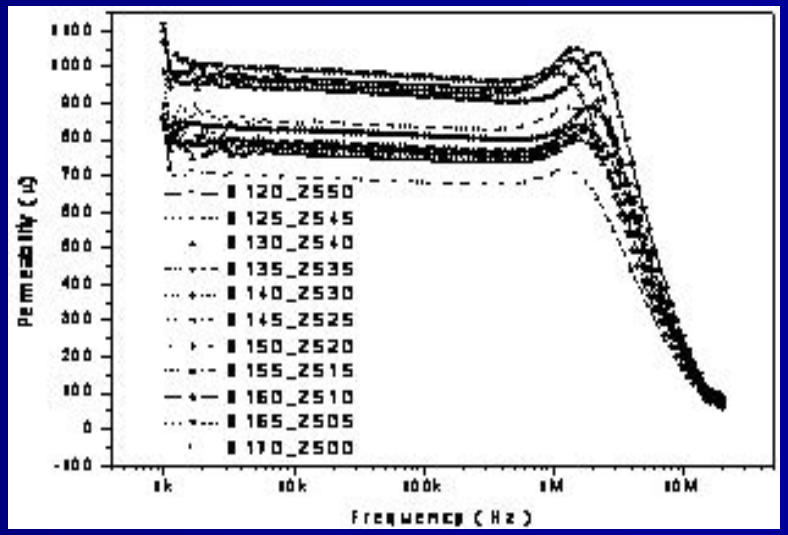
发展出的三类典型材料

- 无助烧剂（或低助烧剂）低温烧结NiCuZn铁氧体
  - 磁导率高出国际上同类材料一倍以上，电阻率提高近一个量级；
  - 为大感量、高功率片式电感器的实现提供了材料基础。
- 低温烧结Z型平面六角铁氧体
  - 填补了甚高频段（200～1000MHz）片感用介质材料的空白。
- 低温烧结Y型平面六角铁氧体材料
  - 使高频宽带磁珠元件的抗EMI频带覆盖范围从1GHz延展到3GHz。

主要发明点－1

- 基于纳米烧结原理，首次提出了利用高烧结活性纳米晶前驱体降低烧结温度、获得高性能低温烧结NiCuZn铁氧体设计思想。

- 无助烧剂（低助烧剂）低温烧结。



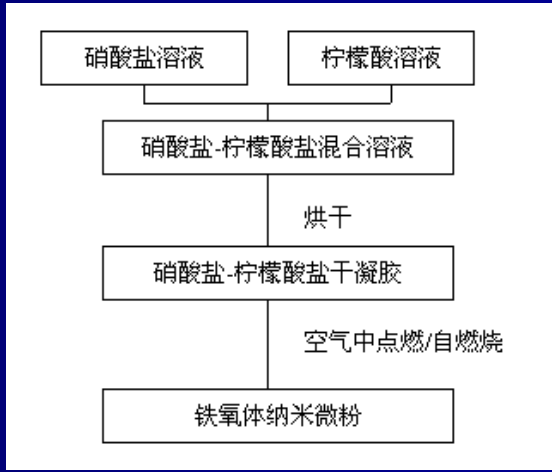
- 起始磁导率50－1000
- 共振频率可在5-300MHz
- $\mu_i \times Q$ (0.5MHz)≥ 16000
- 居里温度 Tc ≥ 120℃
- 比温度系数 $(\alpha_\mu)_{rel} \leq 9.6 \times 10^{-7}℃^{-1}$
- 直流电阻率 $\rho \geq 1 \times 10^9 \Omega.cm$

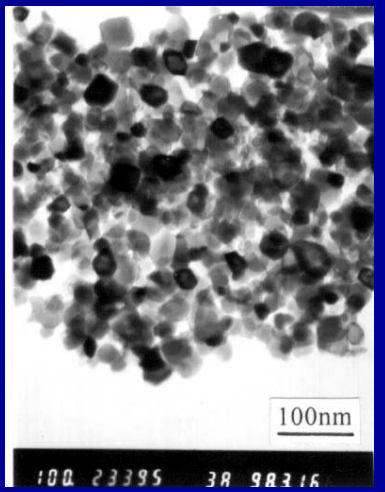
主要发明点－2

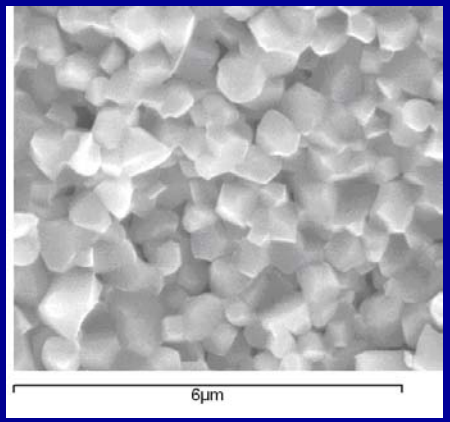
- 发明一条制备高性能低温烧结NiCuZn铁氧体陶瓷的新工艺路线，其过程包括：

  (1) 利用凝胶法合成纳米NiCuZn铁氧体微粉；

  (2) 利用该纳米粉作为前驱体，同步实现陶瓷材料的低温烧成、显微结构优化（形成均匀亚微米晶粒结构）和性能（磁导率、电阻率等）提高。



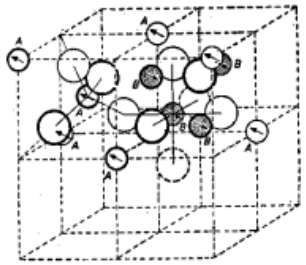




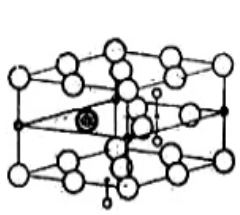
主要发明点－3

- 首次提出了基于Z型平面六角铁氧体的甚高频片式电感器材料的设计思想；
- 填补甚高频段片式电感元件的空白。

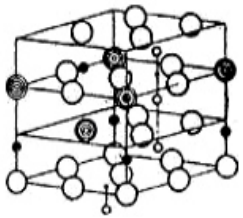
- $Ba_3Me_2Fe_{24}O_{41}$



S_4块部分分区



B_1块



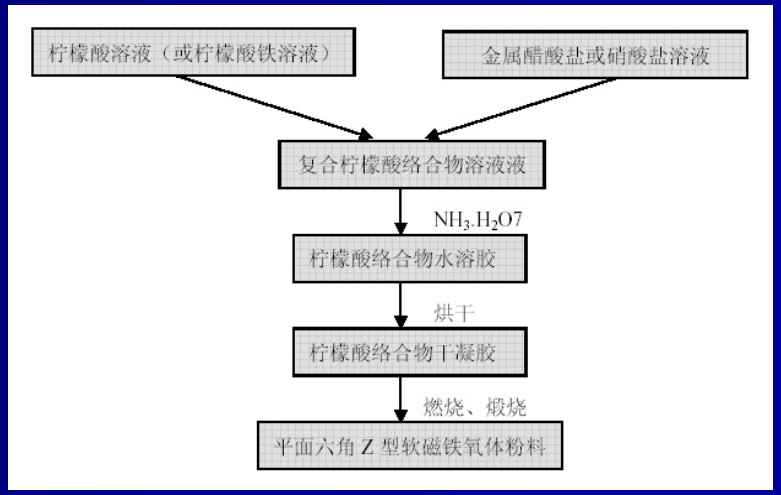
B_2块

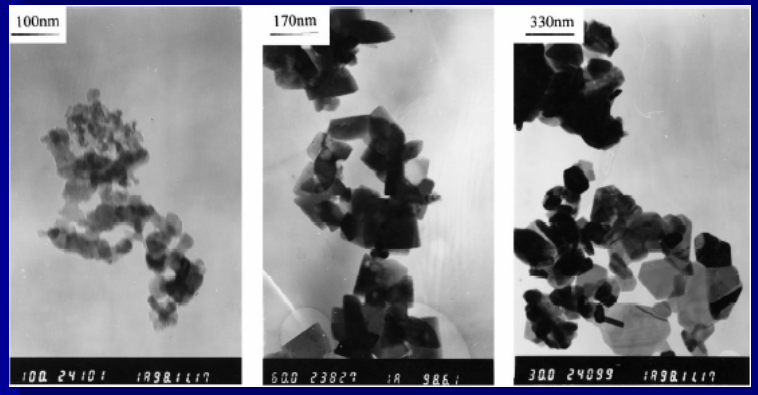
- 层状显微结构：磁性层与非磁性层交叠
- 高各向异性场导致高共振频率：

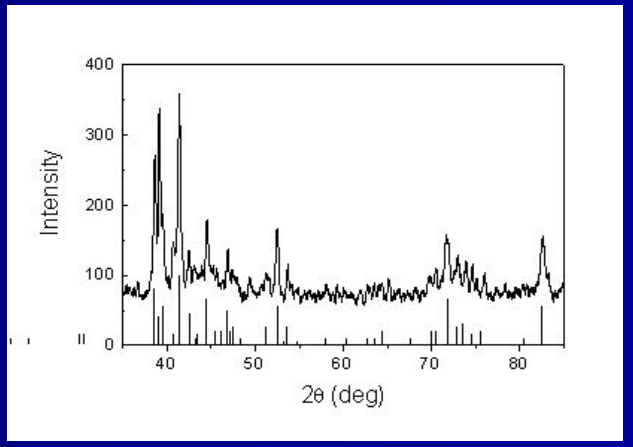
$$(\mu_i - 1) f_r \approx 0.5\gamma 4\pi M_s \left(\frac{H_\theta^A}{H_\varphi^A}\right)^{1/2}$$

主要发明点－4

- 发明了一种利用金属柠檬酸盐－硝酸盐凝胶燃烧过程制备高烧结活性平面六角铁氧体微粉的新方法。
- 使这类铁氧体材料的烧结温度大幅度降低。



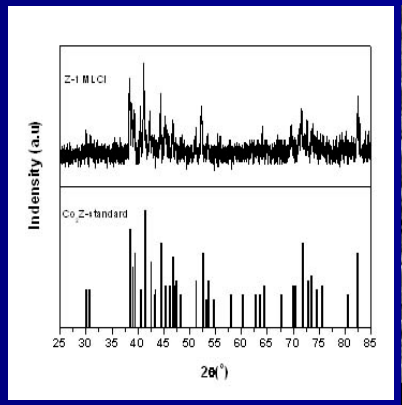


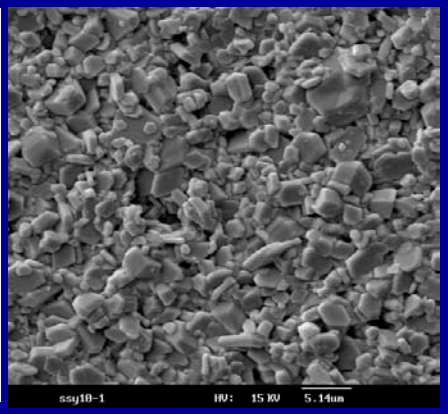


主要发明点－5

- 发明了5种高性能低温烧结Z型平面六角铁氧体的制备工艺路线，通过高烧结活性铁氧体前驱体、复合助烧剂、等价置换和异价取代、以及复合掺杂改性，同步实现Z型平面六角铁氧体低温烧结和性能改进。

- 烧结温度从1400 ℃降低到890 ℃





磁导率 3－10

共振频率 1.0-1.8GHz

工作频段品质因数 Q ≥ 40

居里温度 Tc ≥ 420℃

比温度系数 $(\alpha_\mu)_{rel} \leq 1.2\times10^{-6}$ /℃

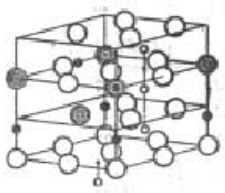
直流电阻率 $\rho \geq 2.5 \times 10^9 \Omega.cm$

介电常数（300MHz下）：ε≤14

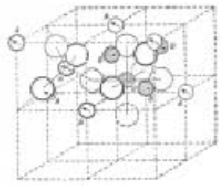
主要发明点－6

- 首次提出了基于Y型平面六角铁氧体的片式磁珠材料的设计思想。
- 在甚高频段具有宽带、高阻抗特性，为微波频段宽带抗EMI元件提供了一种理想材料。

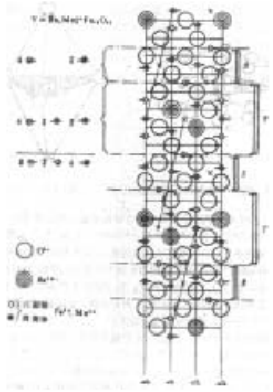
$Ba_2Me_2Fe_{12}O_{22}$

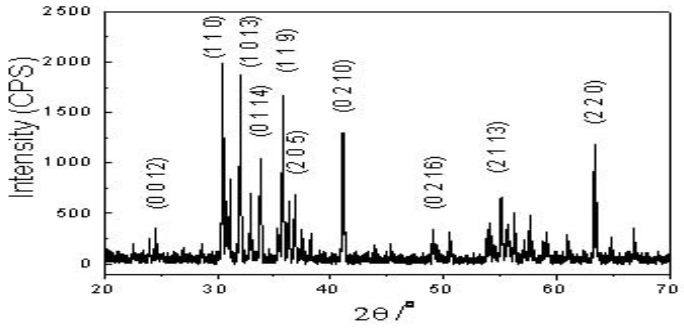


S_1单元（S块）

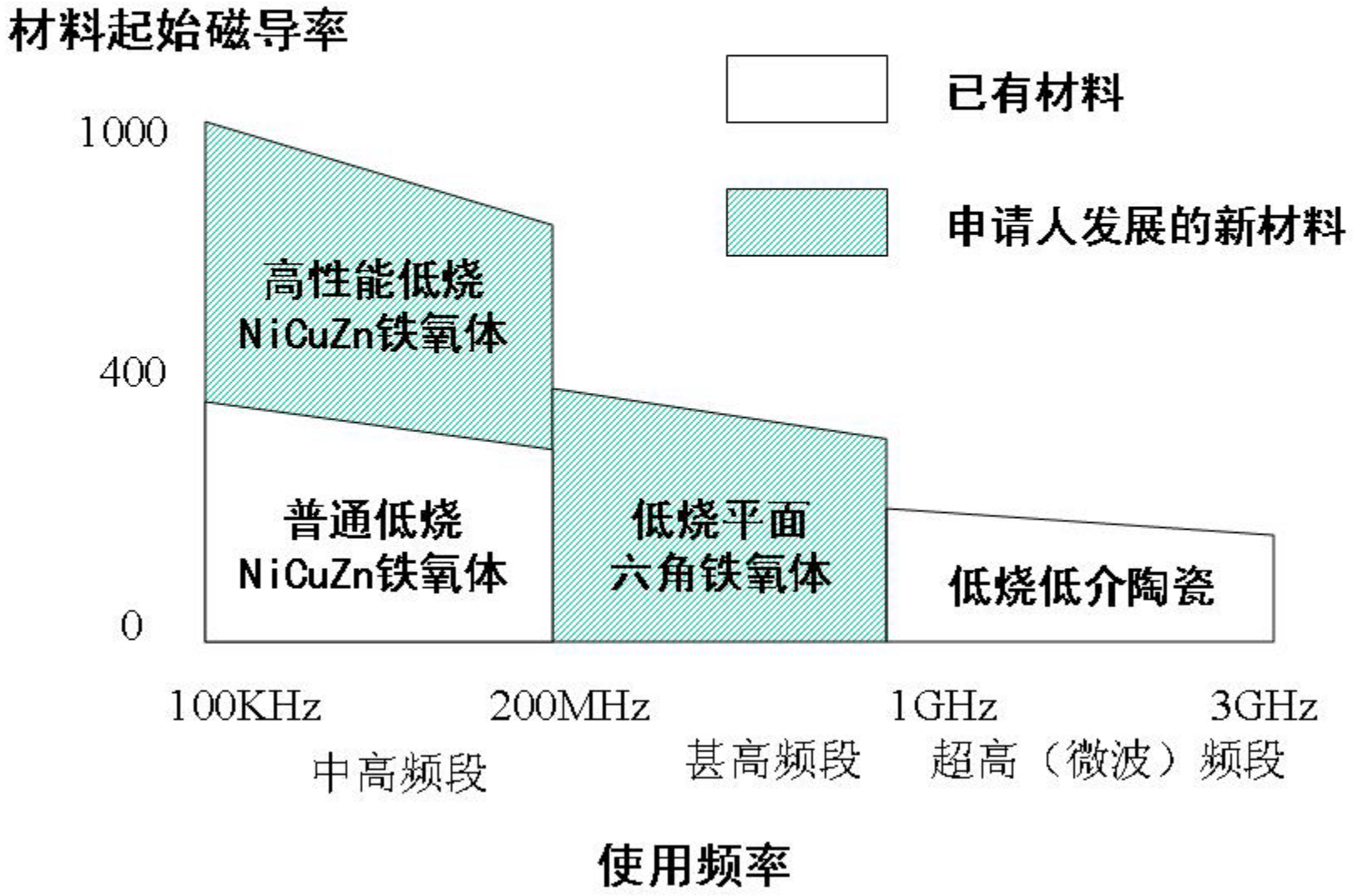


B_2单元（T块）





片式电感材料性能比较


材料起始磁导率
已有材料
申请人发展的新材料
1000
400
0
高性能低烧
NiCuZn铁氧体
普通低烧
NiCuZn铁氧体
低烧平面
六角铁氧体
低烧低介陶瓷
100KHz
200MHz
1GHz
3GHz
中高频段
甚高频段
超高（微波）频段
使用频率

成果

- 拓展了片式电子元件的感量、频率范围和应用领域。
- 形成了在片式电子元件关键技术方面的自主知识产权。
- 取得了可观的经济和社会效益。





案例二：高性能多层陶瓷电容器介电材料

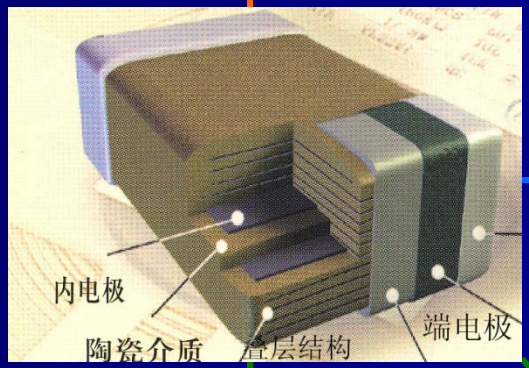


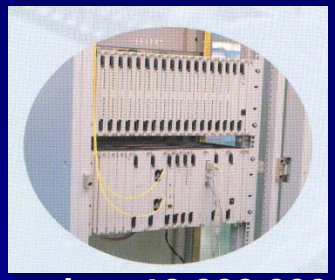
iPad: 750 pieces





TV: 200 pieces





Base station: 10,000,000 pieces



Lap-top: 800-1000 pieces



Mobile: 300 pieces

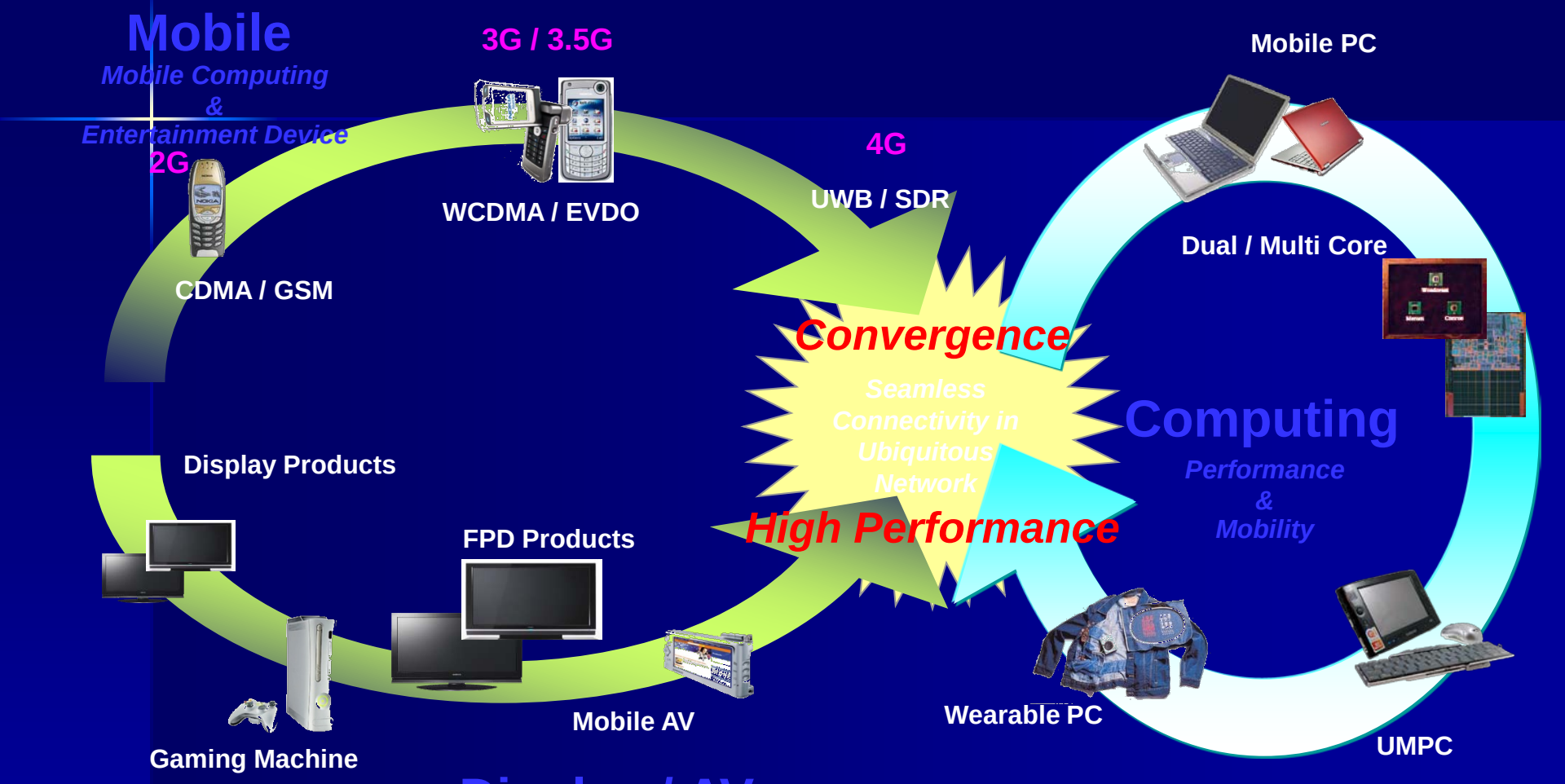


Facsimile: 300-400 pieces



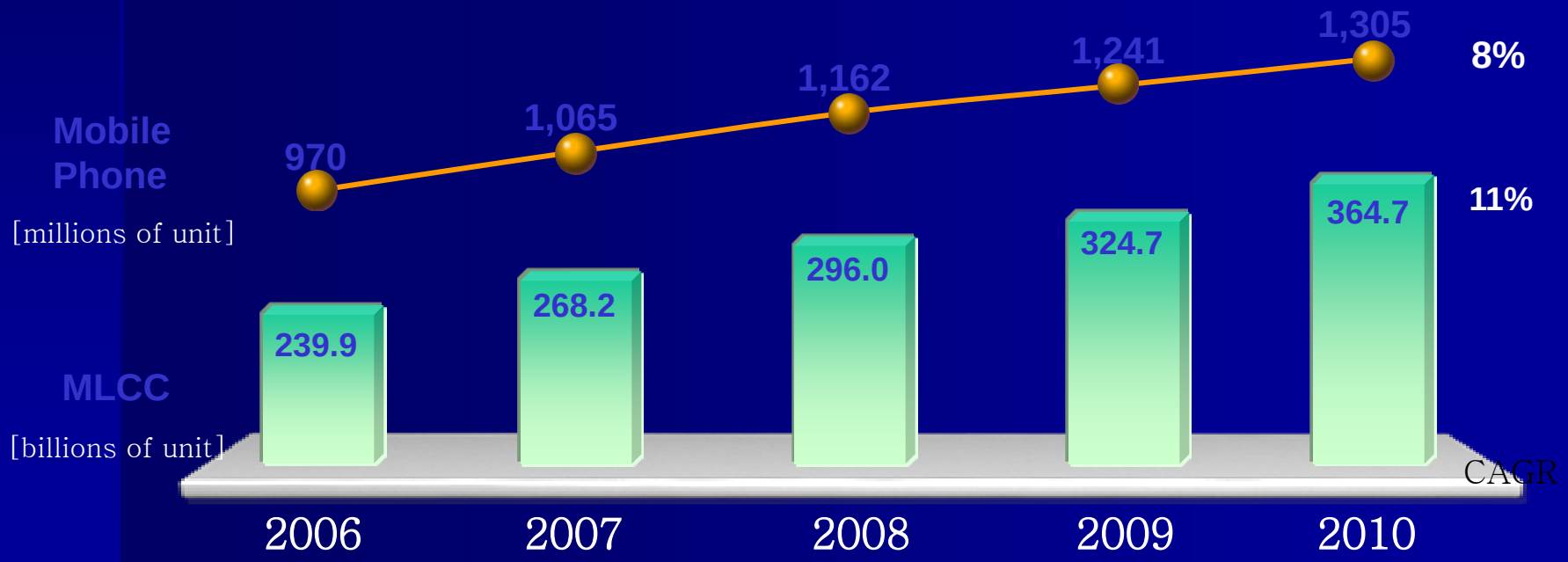
DV: 400-500 pieces

MLCC 主要应用领域发展方向



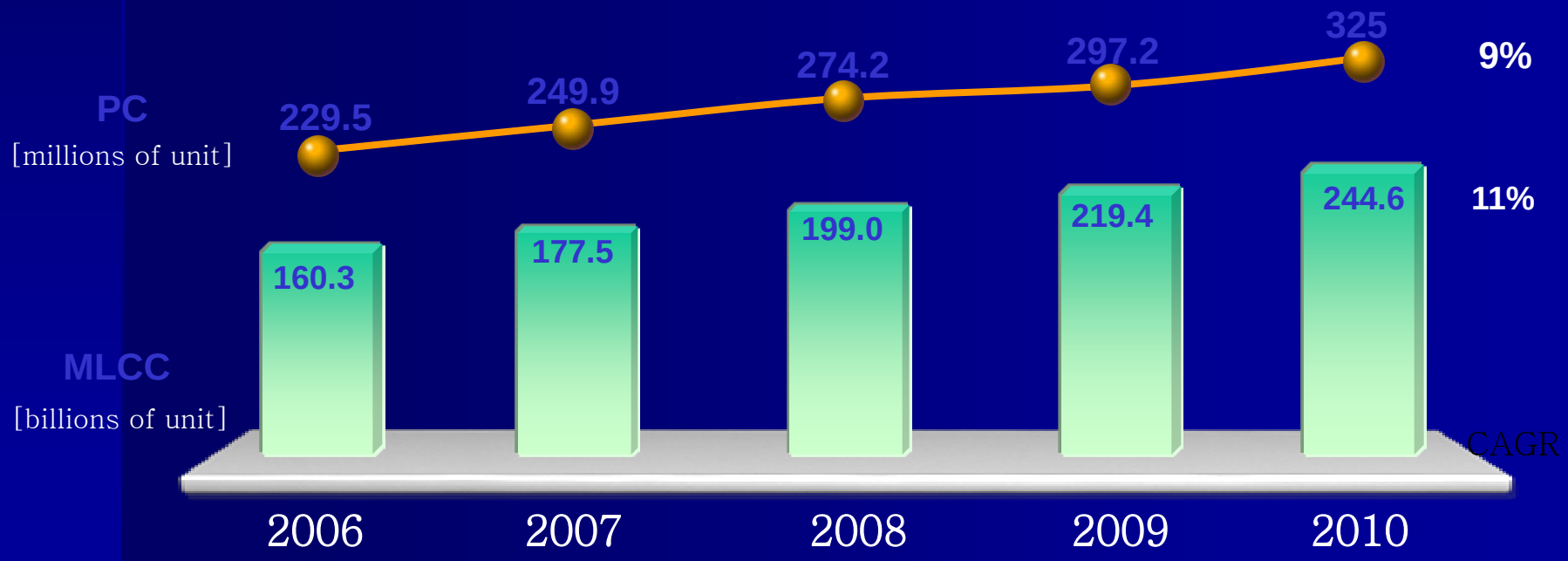
移动手机发展对MLCC需求

	2001 ~ 2005	2006 ~ 2008	2009 ~ 2010
SET	 ▪ 3G (WCDMA) ▪ Slim ▪ High Performance	 ▪ 3.5G (HSDPA) ▪ Broadcasting ▪ WiMax	 ▪ 4G (ALL-IP) ▪ IPTV ▪ RFID
MLCC	▪ High Cap. : 0805 10~22uF ▪ Super Small : 0603→0402	▪ 0603 22uF ▪ 0402 → 0201 Ultra thin chip (t=0.2mm)	▪ 0402 10uF ▪ 0201 → 01005 Embedded component



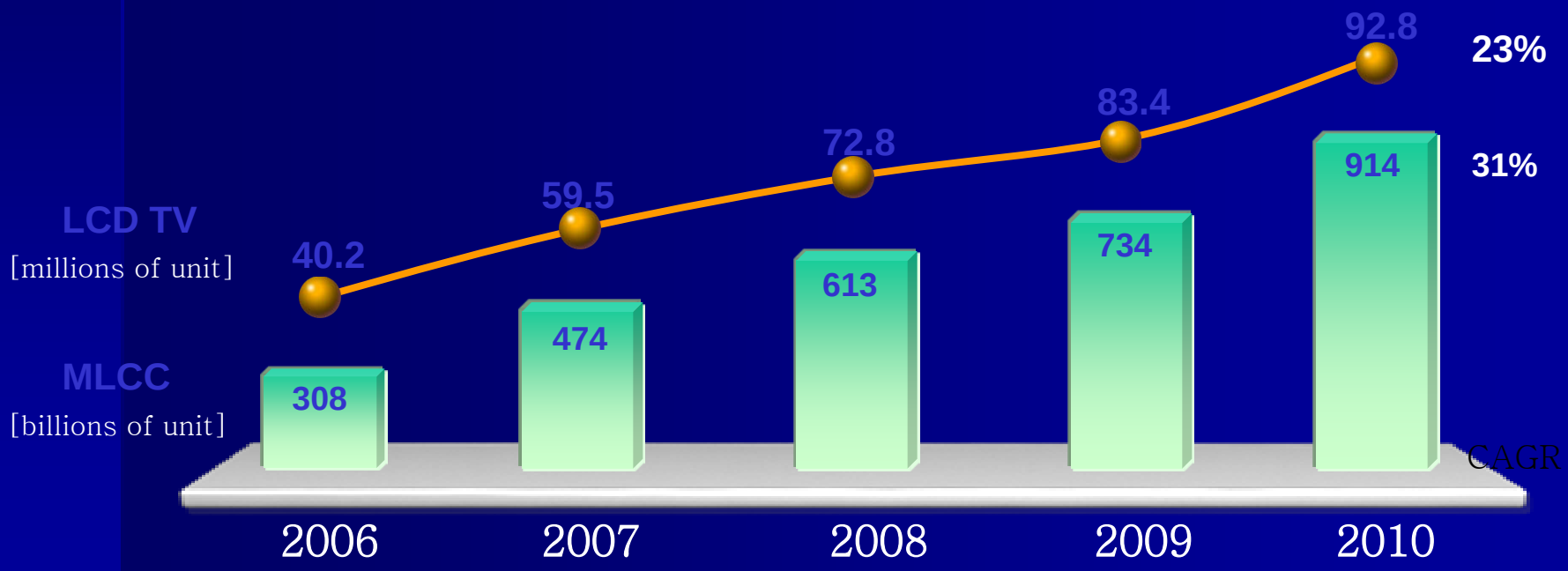
电脑发展对MLCC需求

	2001 ~ 2005	2006 ~ 2008	2009 ~ 2010
SET	 ▪ Dual Core ▪ 65nm Tech. ▪ Low Power	 ▪ Quad Core ▪ 45nm Tech. ▪ Mobile Internet	 ▪ Multi core ▪ 32nm Tech. ▪ Ultra-Portable PC
MLCC	▪ High Cap. : 0805 10~22uF ▪ Low ESL : 70 ~ 50pH	▪ 0603 22uF ▪ 50 ~ 30pH	▪ 0402 10uF ▪ under 30pH



液晶显示器、电视机发展对MLCC需求

	2001 ~ 2005	2006 ~ 2008	2009 ~ 2010
SET	 ▪ HD below 55” ▪ Main Power : 5V	 ▪ Full HD below 70” ▪ Main Power : 12V	 ▪ 3D display over 80” ▪ FED & OLED
MLCC	▪ High Reliability : X7R 25V 10uF	▪ X7R 25V 22uF	▪ X7R 35V 22uF



多层陶瓷电容器的发展趋势

大容量：nF →μF

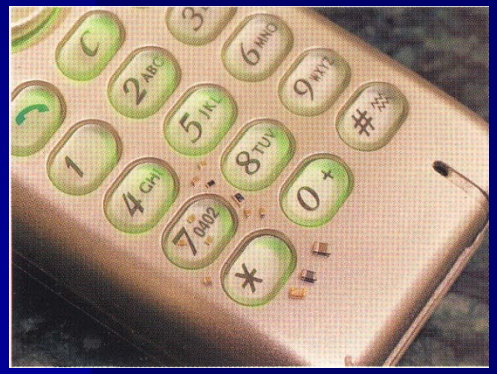
低成本：Ag/Pd →Ni

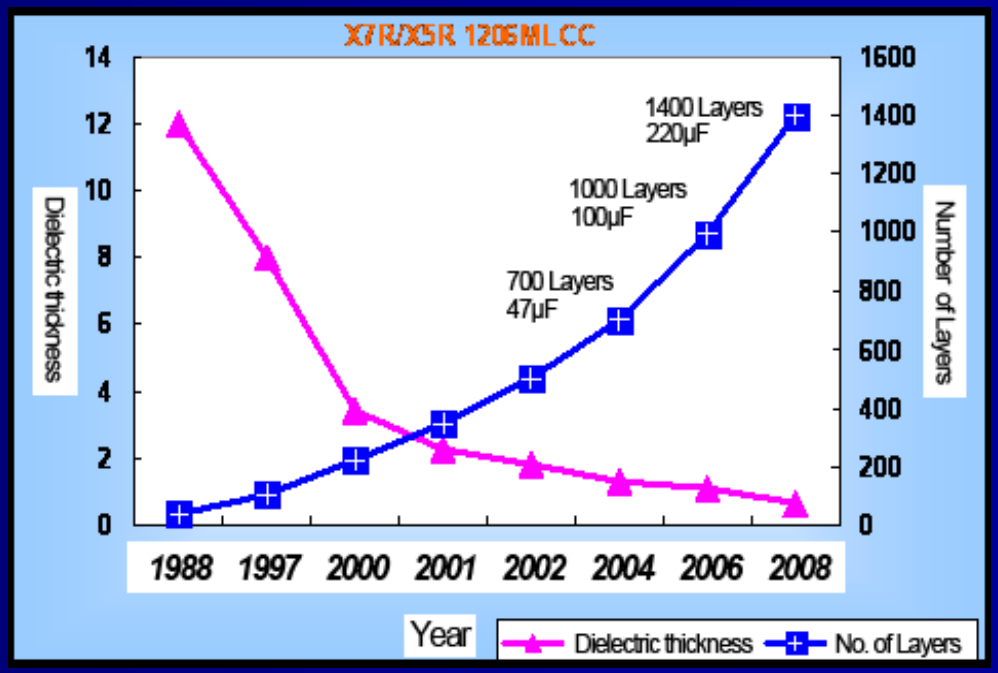
小型化：1005→0201

薄层化：10 μm→1 μm

细晶化：几μm→100nm

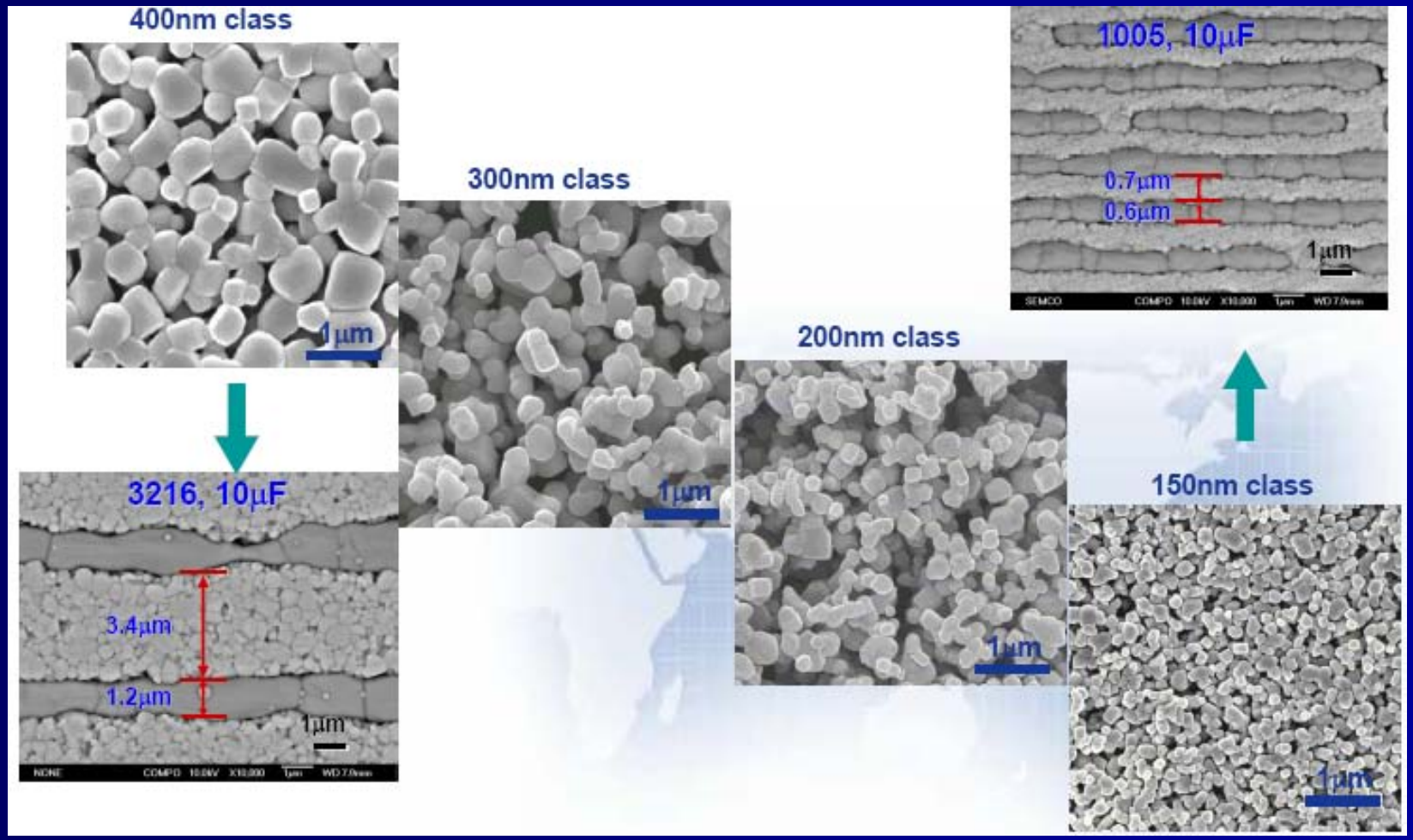
多层化：几十→几百





$$C = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot (n-1) \cdot s / t$$

新一代高性能、大容量、低成本多层陶瓷电容器要求使用性能优异的纳米级瓷料



高性能细晶 BME MLCC材料

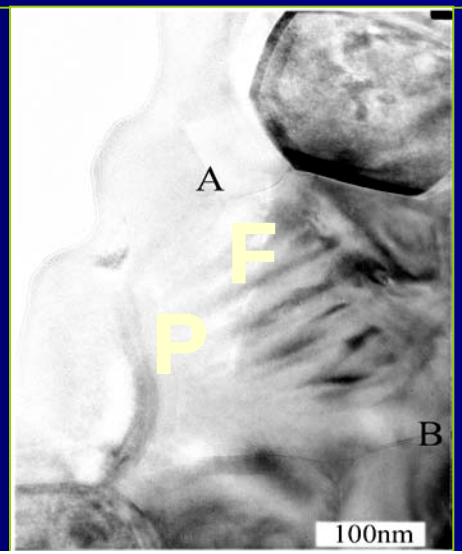
- 对$BaTiO_3$基陶瓷的缺陷化学、纳米粉体烧结技术及微结构控制原理开展了系统的研究。
- 发展出一系列贱金属内电极多层陶瓷电容器（BME MLCC）材料，突破了新一代高性能BME MLCC薄层化、微型化关键技术。
- 完成了863 “十五”“十一五” 重点课题三项。解决了我国片式电容产业发展的高端产品的关键材料问题。

X7R型和Y5V型高性能细晶抗还原瓷料

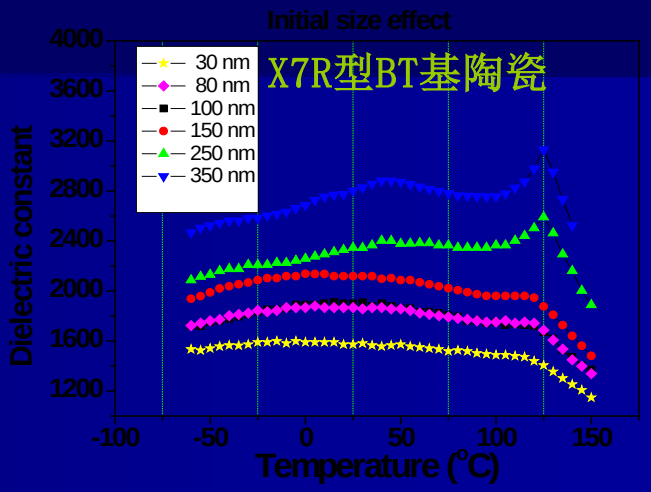
关键问题： 抗还原性，温度稳定特性，细晶化

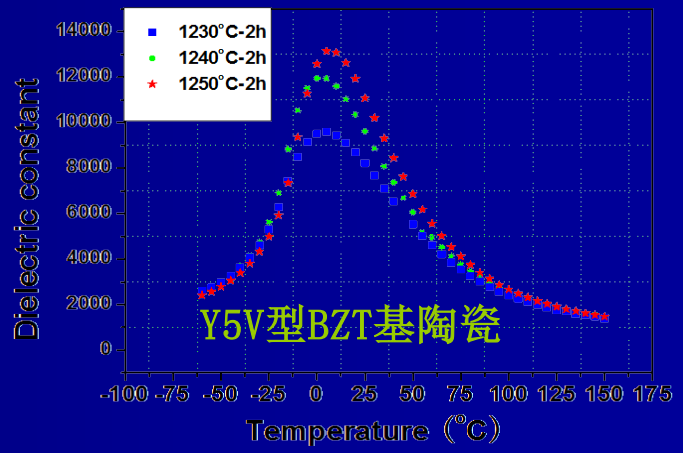
解决方案：

- 纳米$BaTiO_3$粉体（20-100nm）
- 双稀土掺杂
- “芯－壳”结构
- 两段无压烧结 ⇒ 陶瓷晶粒：100～400 nm



$$\log K = V_1 \times \log K_1 + V_2 \times \log K_2$$

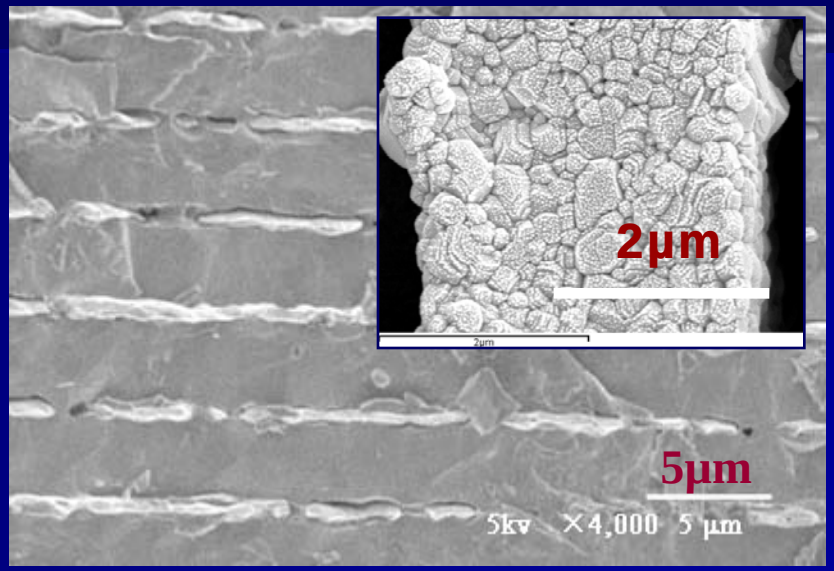




高性能超薄层BME MLCC产品



高性能 BME MLCC器件产品
单层：3 μm,　容量：0.1~22 μF



BME MLCC断面，介质层厚 3 μm
晶粒尺寸250 nm

成功实现成果转化： 深圳宇阳、715厂等生产出多层陶瓷电容器产品，山东国腾公司建立了高性能瓷料中心。

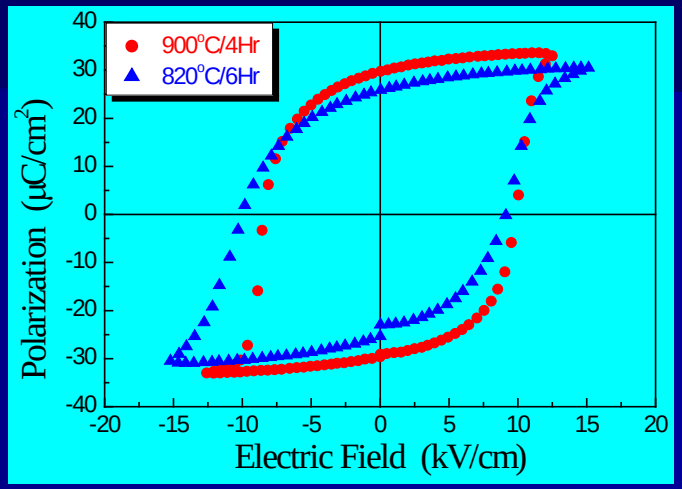
授权专利： US7022635B2， ZL98124799.7; ZL 02125720.5 ; ZL 02146520.7
申请专利： CA1461023A ; CA1461022A, 200510130476.8, 200410090868.1

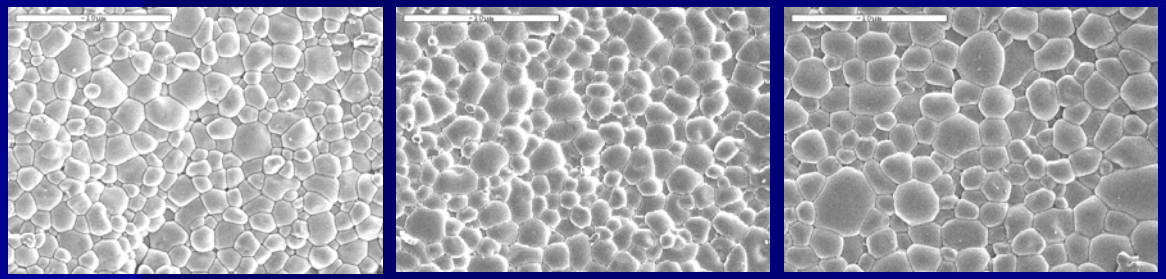
案例三：高性能低烧压电陶瓷材料

低烧PMN-PNN-PZT 陶瓷的性能

S.T°C	$\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$	K_p	$d_{33}\times10^{-12}$C/N	tanδ×10^{-4}	Q_m
960-4	4038	0.72	685	180	69
940-4	3836	0.73	705	193	69
920-4	3602	0.74	700	202	69
900-4	3591	0.74	700	210	66
880-4	3360	0.72	650	219	63
860-4	3028	0.68	580	225	62
840-4	3016	0.62	506	245	74
820-4	2424	0.54	446	250	88
820-6	3065	0.63	530	250	67

Hysteresis Loop of PMN-PNN-PZT Ceramics





820°C-4hrs　　860°C-6hrs　　900°C-4hrs

SEM Micrograph for PMN-PNN-PZT

通过过渡液相烧结机制的应用基础研究，研制了PMN-PNN-PZT多元系压电陶瓷，S.T.＝820～900°C，d_{33}＝（520～700）×10^{-12}C/N，Kp≥0.60。

Li LT, Gui ZL. Ferroelectrics. Vol.262, No.1-4: 980-981, 2001

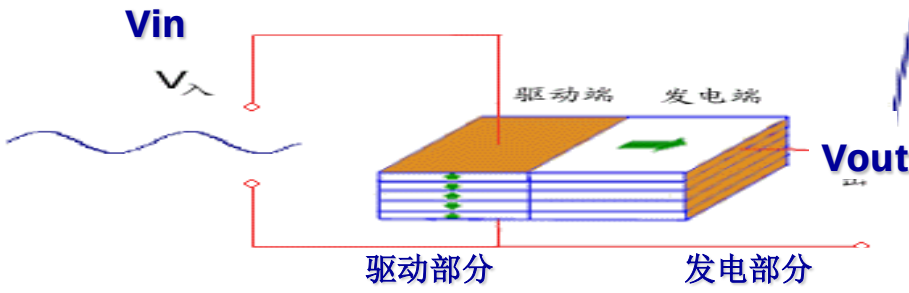
多层压电陶瓷变压器

- 电⇨机⇨电变换器，具有电压变换、阻抗变换和电流变换等特性。
- 与线绕铁磁变压器相比具有：

  结构简单，负载短路自动截止而不烧毁

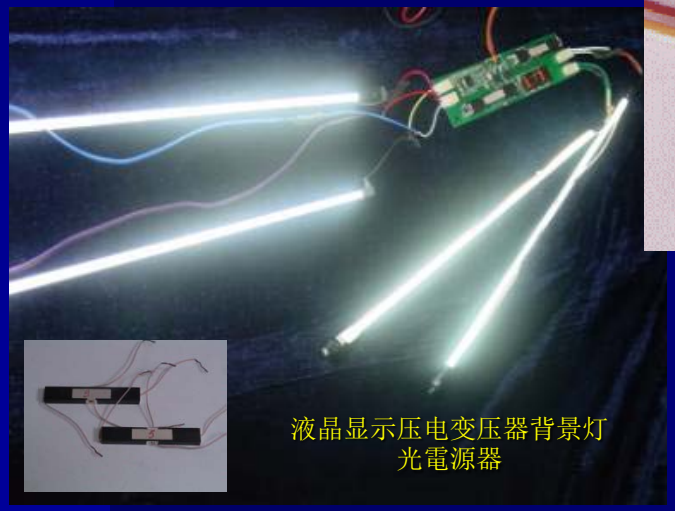
  易于片式化、薄型化、不受电磁干扰等特点
- 多层压电变压器具有低驱动电压、高升压比，便于集成化等优点.
- 在笔记本电脑、液晶屏手机、液晶TV、可视电话、掌上DVD、数码相机等方面有广阔应用前景。

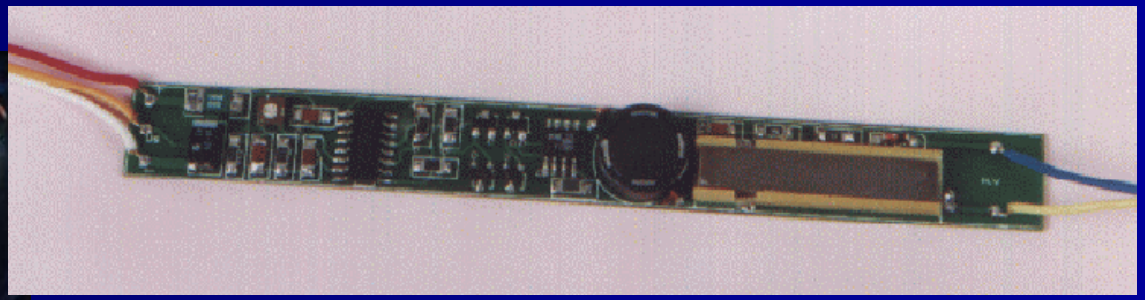
高性能低烧多层压电变压器及背光电源



$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{4}{\pi^2} K_{31} K_{33} Q_m \frac{l}{t} \qquad \frac{l}{t} \uparrow\uparrow \qquad \frac{V_o}{V_i} \uparrow\uparrow$$

MPCT used in Liquid Crystal Display in Portable Computer

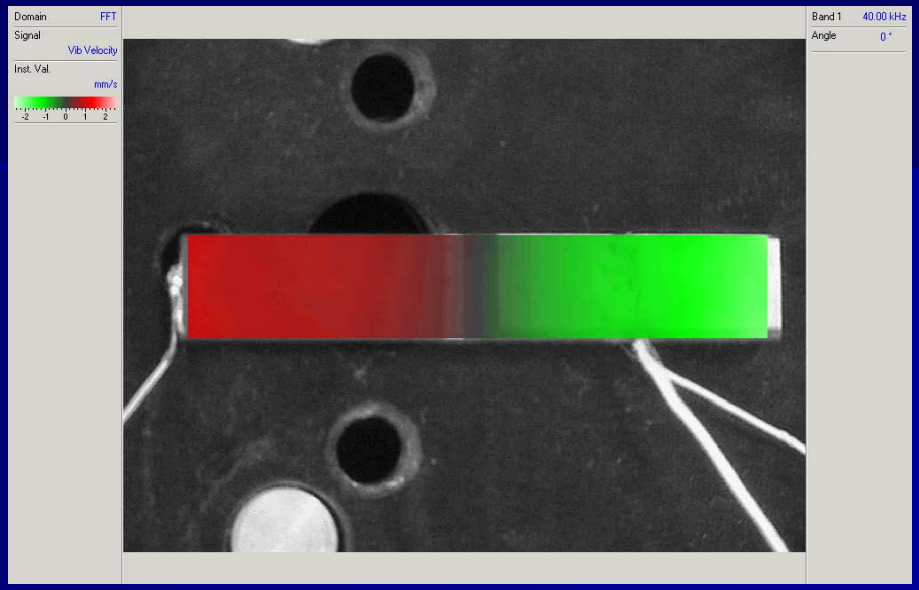


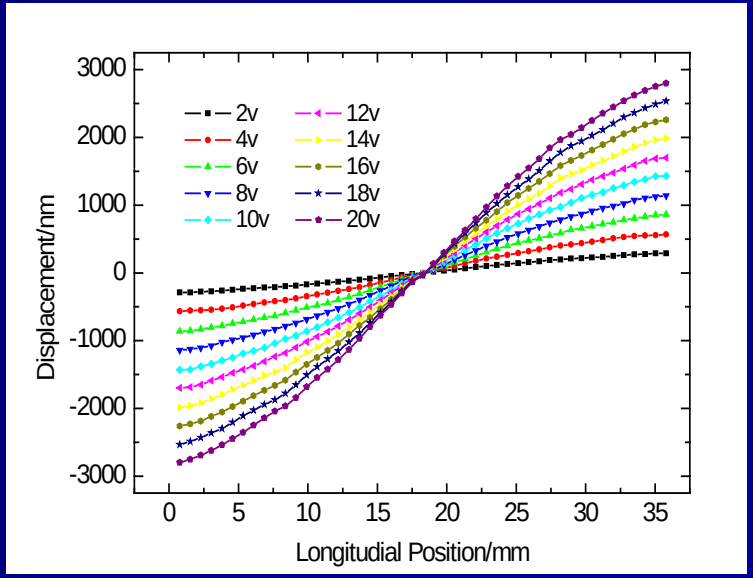


高升压比、高转换效率、高功率密度、低的温升、低烧结温度、低成本。

压电变压器的激光扫描测振分析





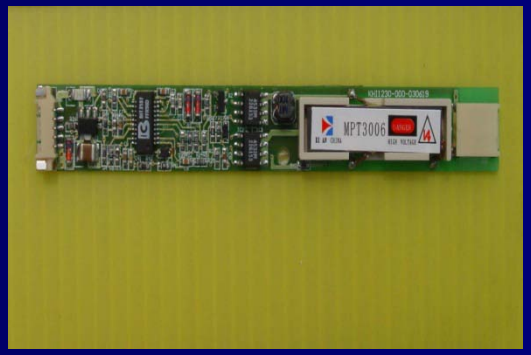


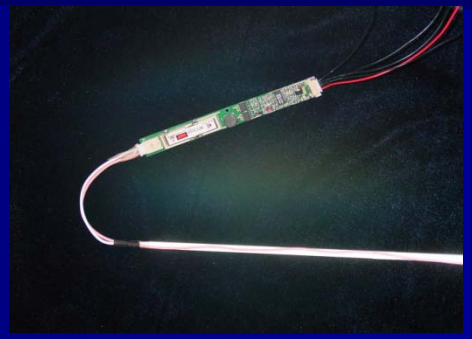
Li LT, Chu XC. 105th Annual Meeting of The American Ceramic Society, Apr. 27-30, 2003

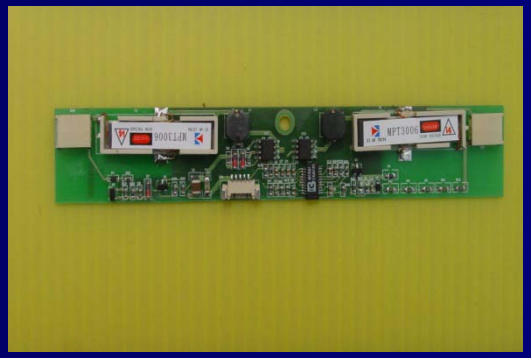
高性能低烧多层压电变压器及背光电源

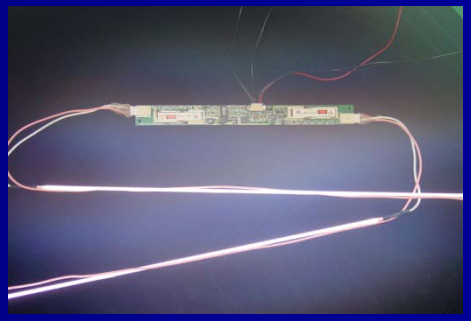
	西安康鸿	日本
烧结温度	930～990℃	≥ 1180℃
内电极浆料	10％Pd～90％Ag	35％Pd～65％Ag
变压器层数	7～13层	30～36层
功率	0.1～16W	0.5～6W
转换效率	96～98％	≥ 90％
单只变压器可驱动灯数	1～4只	1只
内电极用量	0.5mg/只	2.5mg/只
内电极成本（以4W变压器为例）	0.09$/只	0.9$/只
总成本（以4W变压器为例）	0.42$/只	1.6～1.8$/只

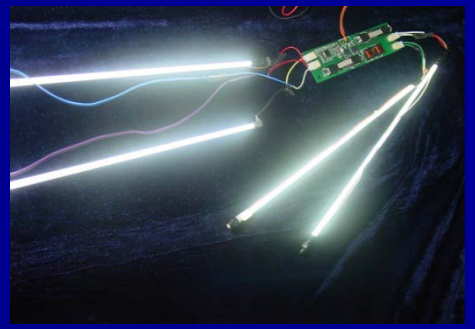
Application of MPT in Back-Light Power











压电驱动器及超声马达

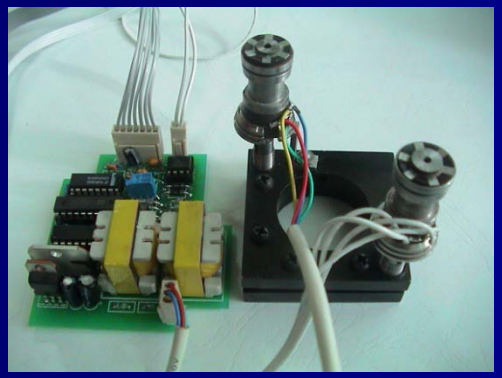
原理：利用压电陶瓷的逆压电效应，直接把电能转换成机械能输出而无需通常的电磁线圈或机械传动的微型电机或微位移驱动器。 特点

- 低速下可直接获得高转矩；
- 保持力矩大、无源自锁定；
- 无电磁线圈、无电磁辐射；
- 响应快、步进精度高；
- 运动方式多样、可多维运动。

新型压电驱动器



摇头压电电机



二维微动台



直线 压电驱动器



行波压电电机



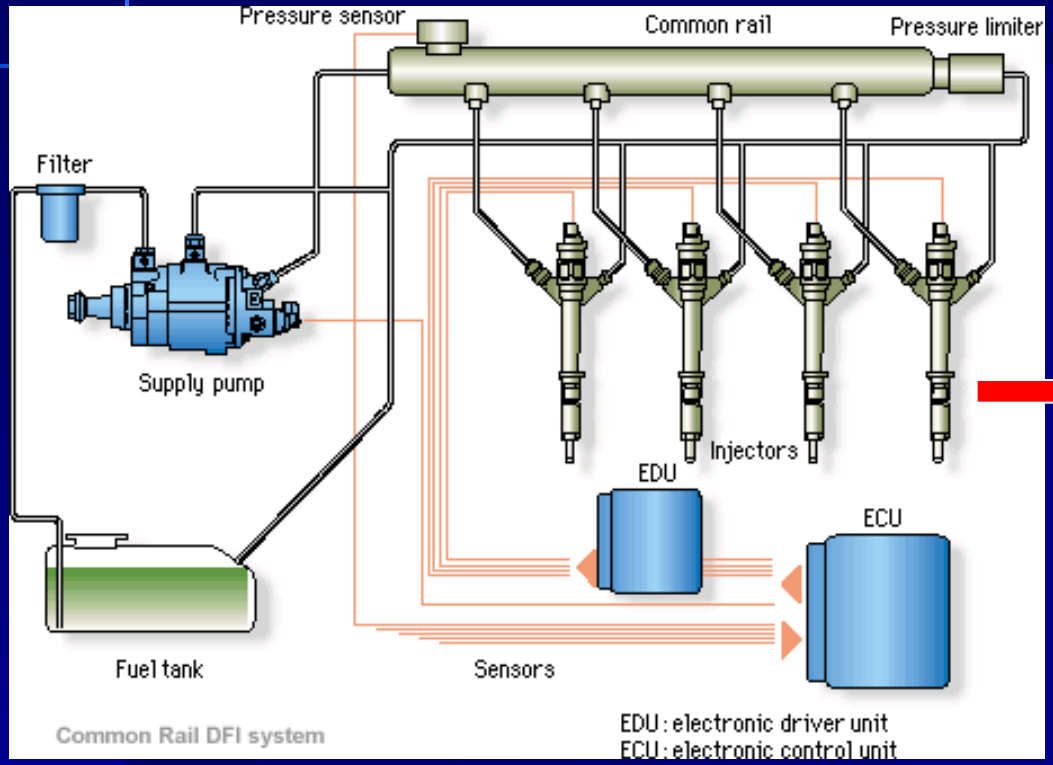
中空压电电机

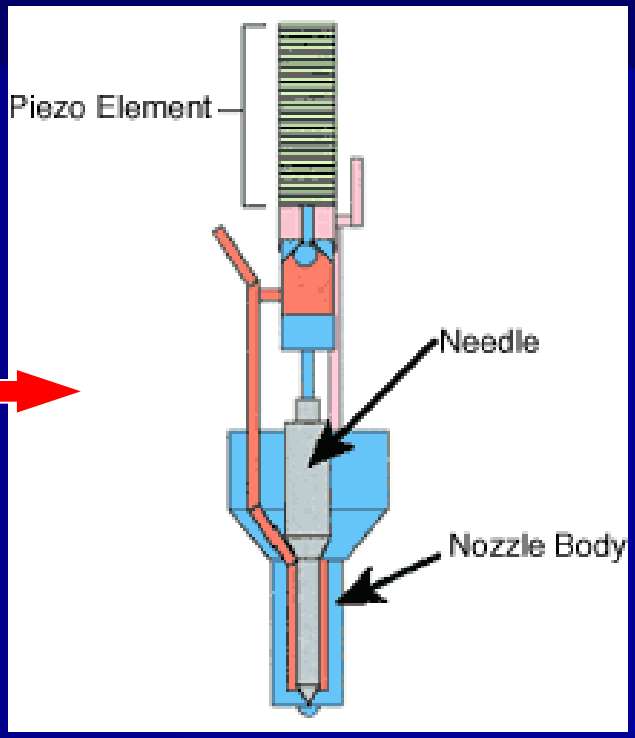


单向压电电机

大功率压电陶瓷器件：

汽车共轨燃喷系统用多层压电陶瓷驱动器





欧洲约40%的汽车发动机燃用柴油，为压电陶瓷驱动器开辟了新的市场，1亿只/年!

研发高d_{33}、Tc压电陶瓷

总结

- 材料科学是信息技术的先导和物质基础；
- 信息技术的发展对材料提出的挑战是材料科学发展的重要动力。
- 材料科学是涉及多学科的领域，其创新在于多学科交叉。

两点感想

- 做冷门研究
- 找到结合点